

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes



Gestión de la Innovación - 40027

PRÁCTICA I PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

Alumno: Bernardo Morales Ramos | 1288710

Fecha de realización: 9 de febrero del 2026

Fecha de entrega: 24 de febrero del 2026

OBJETIVOS

- Identificar la protección legal del software conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).
- Analizar la titularidad de derechos en el desarrollo de software bajo relación laboral conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).
- Simular el proceso de Registro de un programa de cómputo ante INDAUTOR.
- Aplicar el marco legal mexicano a situaciones reales en ingeniería de software.

OBJETIVO GENERAL

Comprender la definición y el alcance de la propiedad intelectual en México, diferenciando entre propiedad industrial y derechos de autor.

ANTECEDENTES TEÓRICOS

La Propiedad Intelectual es el conjunto de derechos que el Estado otorga a los creadores sobre sus obras y productos. Fundamento Legal: El sustento emana del Artículo 28 constitucional, el cual establece que no constituyen monopolios los privilegios temporales que se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, ni los otorgados a los inventores para el uso exclusivo de sus inventos. México sigue un sistema dual, donde cada rama es administrada por una institución diferente:

A. Propiedad Industrial. Se enfoca en proteger la innovación técnica y la competitividad comercial. Institución: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Principales figuras: Patentes: Invenciones nuevas (vigencia de 20 años). Modelos de utilidad: Modificaciones a objetos ya existentes para darles una función diferente (15 años). Signos distintivos: Marcas, nombres comerciales y avisos comerciales. Denominaciones de Origen: Protección a productos vinculados a una región geográfica (ej. Tequila, Mezcal).

B. Derechos de Autor Protege la forma en la que se expresan las ideas (literatura, música, arte, software). Institución: Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor). Ley reguladora: Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).

Desglose del Derecho de Autor El derecho de autor en México se distingue por ser personalista y proteccionista. Se divide en dos tipos de facultades: Derechos Morales, Considerados unidos al autor; son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. Permiten al autor exigir el reconocimiento de su autoría y oponerse a deformaciones de la obra. Tienen una duración permanente. Derechos Patrimoniales, permiten la explotación económica de la obra (reproducción, venta, distribución). Pueden ser transferidos, tienen una duración de acuerdo a la vida del autor mas 100 años.

Tratados Internacionales México es parte de un entorno globalizado y ha firmado convenios clave que armonizan nuestra legislación con el resto del mundo: Convenio de Berna: Para la protección de obras literarias y artísticas. T-MEC: El tratado con EE. UU. y Canadá ha impulsado reformas recientes, especialmente en temas de protección digital y medidas tecnológicas de protección. Protocolo de Madrid: Para el registro internacional de marcas.

El Proceso de Protección. A diferencia de las patentes (que deben registrarse para existir), el Derecho de Autor protege la obra desde el momento en que se fija en un soporte material, sin que el registro sea obligatorio para gozar de protección, aunque es altamente recomendado para tener una prueba de prelación ante controversias. Nota importante: En México, las ideas no se protegen; lo que se protege es la expresión de esas ideas en un soporte físico o digital.

MATERIAL Y EQUIPO

- Computadora con acceso a internet.
- Procesador de textos (Word, Google Docs, LaTeX).
- Fragmento de código fuente propio (creado por el estudiante) de al menos 50 líneas o un diagrama de arquitectura de software (para fines de simulación).
- Lucidchart, Draw.io o Visio (para organigramas o mapas mentales).

Sitios Web de Consulta Obligada

1. Cámara de Diputados - Leyes Federales Vigentes
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm>
2. Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFDA.pdf>
3. Ley Federal del Trabajo (LFT) <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf>
4. Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) <https://www.indautor.gob.mx>
5. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) <https://www.gob.mx/impi>

DESARROLLO EXPERIMENTAL

1.- Investigación Conceptual

1.1- Definición de Propiedad Intelectual en México

Conjunto de derechos que el Estado otorga a los creadores sobre sus obras y productos

1.1.1 Investigar el concepto general de Propiedad Intelectual

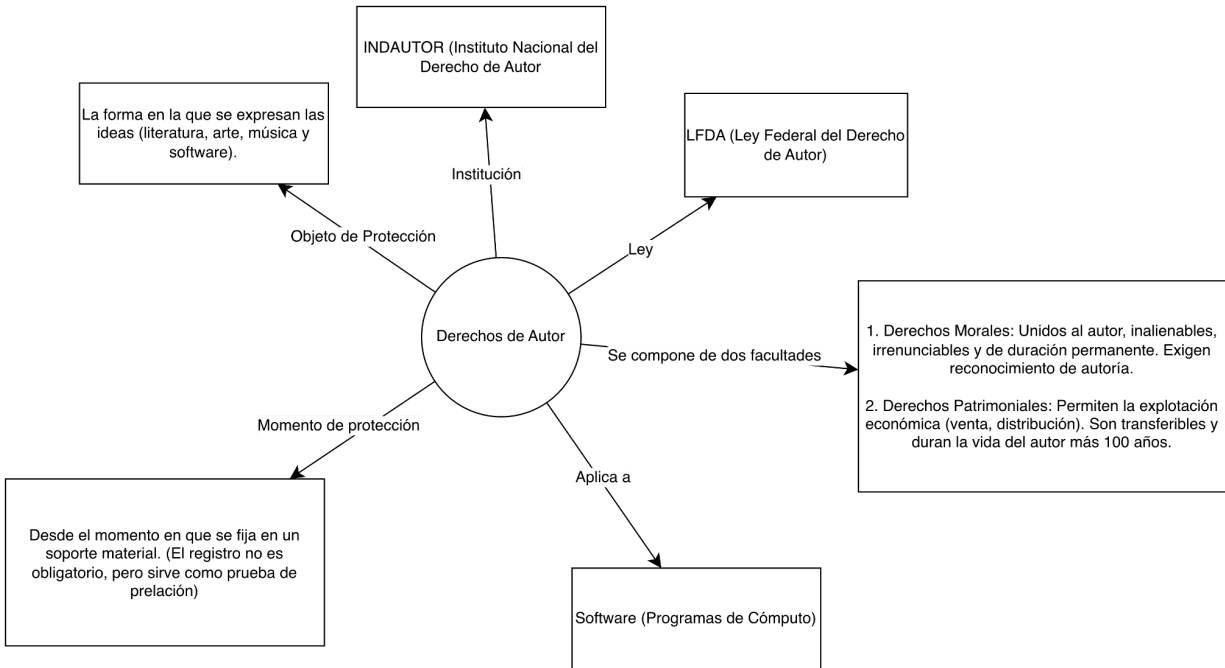
Es el conjunto de derechos exclusivos que el Estado otorga a personas físicas o jurídicas sobre sus creaciones inmateriales (invenciones, marcas, diseños), permitiéndoles usarlas o explotarlas comercialmente durante un tiempo limitado

1.1.2 Explicar la diferencia entre:

- Propiedad Industrial (patentes, marcas reguladas por IMPI): Se enfoca en proteger la innovación técnica y la competitividad comercial.
- Derechos de Autor (regulados por INDAUTOR): Protege la forma en la que se expresan las ideas, abarcando creaciones como literatura, música, arte y el software.

1.1.3 Elaborar un mapa conceptual que relacione:

- Software
- Derechos de Autor
- Protección legal en México



2.1- Marco Legal Aplicado al Software

2.1.1. Análisis de la Ley Federal del Derecho de Autor

Análisis de los siguientes Artículos:

- Artículo 13, fracción XI. Reconocimiento del programa de cómputo como obra protegida.
- Artículo 102. Protección de programas de computación.
- Artículos 83 y 84. Obras creadas bajo relación laboral.

Explicar lo siguiente:

- ¿Por qué el software se protege como obra literaria?
 - El código fuente está escrito utilizando un lenguaje (de programación) con sintaxis y estructura gramatical. La ley asimila el código a un texto literario porque es la expresión original y escrita de un conjunto de instrucciones fijadas en un medio digital.
- ¿Qué son derechos morales?
 - Son aquellos derechos que se consideran "unidos al autor" y se caracterizan por ser "inalienables, imprescriptibles e irrenunciables". Estos derechos le "permiten al autor exigir el reconocimiento de su autoría y oponerse a deformaciones de la obra". Además, tienen una "duración permanente".
- ¿Qué son derechos patrimoniales?
 - Son las facultades que "permiten la explotación económica de la obra", lo cual incluye su "reproducción, venta, distribución". A diferencia de los morales, estos derechos sí "pueden ser transferidos" a terceros o empresas

3.1.- Relación con la Ley Federal del Trabajo

Analizar los siguientes artículos:

- Artículo 163 LFT. Invenciones de los trabajadores.

- Relación entre desarrollo tecnológico y titularidad de derechos.
- Comparar la regulación laboral con lo establecido en la LFDA.

3.1.- Caso Práctico Aplicado a Ingeniería de Software

Un ingeniero en software desarrolla un sistema ERP dentro de su horario laboral para la empresa "Soluciones Digitales MX". El contrato laboral no menciona propiedad intelectual.

Actividad: Responder las siguientes preguntas:

1. ¿A quién pertenecen los derechos morales? (Fundamentar con LFDA).

Los derechos morales pertenecen exclusivamente al ingeniero en software. La ley establece que estos derechos se consideran "unidos al autor; son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables".

2. ¿A quién pertenecen los derechos patrimoniales? (Citar Art. 83 y 84 LFDA).

Los derechos patrimoniales pertenecen a la empresa "Soluciones Digitales MX". El Artículo 83 de la LFDA señala que, salvo pacto en contrario, la persona física o moral que comisiona la producción de una obra y la remunera, gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales.

3. ¿Puede el programador reutilizar partes del código en otro proyecto personal?

No, no puede reutilizarlo legalmente. Dado que los derechos patrimoniales pertenecen a la empresa, esta posee el monopolio sobre la "reproducción, venta, distribución" del código fuente del ERP.

4. ¿Qué ocurriría si el software se desarrolló fuera del horario laboral pero utilizando equipo de la empresa?

La empresa sigue manteniendo derechos sobre el software. El Artículo 163 de la LFT estipula que cuando un trabajador realiza una creación utilizando los medios, herramientas, instalaciones o equipos de la empresa, el empleador tiene derecho a la titularidad de la propiedad o al menos un derecho de preferencia sobre la misma.

La respuesta deberá estar fundamentada jurídicamente.

4.1.- Simulación de Registro ante INDAUTOR

4.1.1.- Localización del trámite

Ingresar al portal de INDAUTOR y ubicar:

- Registro de obra
- Modalidad: Programa de cómputo

4.1.2.- Simulación

A continuación se deberá realizar una simulación de un registro de un código o desarrollo de software.

1. Descargar el formato correspondiente.
2. Llenarlo con datos simulados o reales.
3. Integrar como anexo:
 - a. Descripción técnica del software.
 - b. Fragmento de código fuente (primeras y últimas 5 hojas).
4. Redactar un resumen del procedimiento oficial:
 - a. Requisitos
 - b. Costo aproximado
 - c. Tiempo de respuesta
 - d. Vigencia del registro

Para completar la simulación de registro de tu práctica, aquí tienes una propuesta estructurada que puedes trasladar directamente a tu reporte, utilizando datos muy cercanos a un entorno real de desarrollo.

4.1.2.- Simulación de Registro ante INDAUTOR

1. Formato a descargar:

El formato oficial para este trámite es el **RPDA-01** (Solicitud de Registro de Obra). Se encuentra disponible en la sección de trámites del portal web del INDAUTOR.

2. Llenado con datos de simulación:

A continuación, se presentan los campos clave del formato RPDA-01 llenados con información de un proyecto de software real:

- **Datos del Autor/Titular:** Bernardo Morales.
- **Domicilio:** Tijuana, Baja California.
- **Título de la obra:** Sistema ERP Personalizado "Ironwine Cellars".
- **Rama de la obra:** Programa de Cómputo.
- **Síntesis de la obra:** Software de gestión empresarial desarrollado a la medida, diseñado para automatizar el control de inventarios, procesos de producción y logística interna del viñedo.
- **Lugar y fecha de creación:** Tijuana, Baja California. Enero de 2026.
- **Se ha dado a conocer:** Sí

3. Integrar como anexo:

A) Descripción técnica del software:

- **Arquitectura:** Arquitectura basada en microservicios alojados en la nube (AWS/GCP), con un enfoque *backend-for-frontend* para asegurar una baja latencia en la sincronización de datos.
- **Stack Tecnológico:**
 - **Frontend:** React / Next.js para la interfaz web interactiva.
 - **Backend:** Node.js con integración de APIs RESTful.
 - **Base de Datos:** PostgreSQL para el manejo relacional del inventario y usuarios.
- **Funcionalidad principal:** Módulo de trazabilidad que registra la entrada de insumos, fases de fermentación y embotellado mediante lectura de códigos de barras, actualizando la base de datos central en tiempo real.

B) Fragmento de código fuente (primeras y últimas 5 hojas):

Primeras 5 y las últimas 5 páginas del código fuente principal.

```
// Metodo para guardar o actualizar un cliente
async function upsertCustomer(
  session_id: string,
  customerData: Partial<CustomerData> = {},
): Promise<CustomerData[]> {
  if (!session_id)
    throw new Error("[Supabase] Se intentó guardar customer sin session_id");
  if (!supabaseCustomersTableName) {
    const error =
      "[Supabase] SUPABASE_CUSTOMERS_TABLE_NAME no está configurado";
    errorWithTimestamp(error);
    throw new Error(error);
  }

  const now = new Date().toISOString();
```

4. Resumen del procedimiento oficial:

- **Requisitos principales:**
 - Formato RPDA-01 llenado y firmado por duplicado.
 - Dos ejemplares de la obra (en el caso de software, se entrega en un CD/DVD o USB que contenga el ejecutable, la descripción técnica y las 10 hojas de código impresas).
 - Comprobante de pago de derechos originales.
 - Identificación oficial del autor.
- **Costo aproximado:** \$336.00 MXN (El monto exacto se actualiza anualmente de acuerdo con el Artículo 184, fracción I de la Ley Federal de Derechos).
- **Tiempo de respuesta:** 15 días hábiles tras la recepción de los documentos.
- **Vigencia del registro:** La protección de los derechos patrimoniales dura toda la vida del autor y **100 años más** a partir de su muerte. Los derechos morales son permanentes.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1. Elaborar un Cuadro comparativo

Diferenciar Protección por Derecho de Autor vs. Patente en software.

Característica	Derecho de Autor (Aplicado al Software)	Patente (Propiedad Industrial)

Institución Reguladora	Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Objeto de Protección	Protege la forma en la que se expresan las ideas (por ejemplo, el código fuente escrito).	Protege la innovación técnica y la competitividad comercial (invenciones nuevas).
Alcance sobre las "Ideas"	No protege las ideas en sí; lo que se protege es la expresión de esas ideas fijadas en un soporte físico o digital.	Protege la aplicación práctica o técnica de la idea (la invención en funcionamiento).
Vigencia de la Protección	Los derechos patrimoniales duran la vida del autor más 100 años. Los morales son permanentes.	Tiene una vigencia de 20 años.
Obligatoriedad del Registro	No es obligatorio; la protección existe desde el momento en que la obra se fija en un soporte material.	Es indispensable; las patentes deben registrarse formalmente para existir.

2. Investigación sobre licencias de software

Comparar licencia GPL, MIT y Software Propietario bajo marco mexicano.

Característica	Licencia GPL (General Public License)	Licencia MIT	Software Propietario (Comercial / Privativo)

Naturaleza de la Licencia	<i>Copyleft</i> (Software Libre restrictivo).	Permisiva (Software Libre de código abierto).	Privativa (Código cerrado).
Derechos Patrimoniales (LFDA)	El titular otorga el derecho a usar, copiar, modificar y distribuir el software.	El titular otorga máxima libertad patrimonial; permite usar, copiar, modificar, fusionar, publicar y distribuir.	El titular retiene estrictamente todos los derechos patrimoniales para su explotación económica exclusiva.
Condición Principal (Uso comercial y obras derivadas)	Si modificas o usas este código para un nuevo software, estás obligado a licenciar tu nuevo programa también bajo GPL (obligación de compartir el código fuente).	Permite tomar el código, modificarlo y venderlo como software propietario o cerrado, sin obligación de liberar el nuevo código fuente.	Prohíbe la modificación, ingeniería inversa, copia no autorizada y redistribución. El usuario solo adquiere una licencia de <i>uso</i> limitado, no de propiedad.
Derechos Morales (LFDA)	Se respeta la autoría original, obligando a mantener los avisos de derechos de autor en las copias o modificaciones.	Exige como única condición real que se incluya el aviso de derechos de autor original en todas las copias. Esto empata perfectamente con el derecho a exigir el reconocimiento de autoría.	El autor/empresa mantiene su reconocimiento, pero el usuario final usualmente no tiene acceso al código fuente para ver los créditos internos; la marca comercial es la que destaca.

Aplicación típica en empresas	Proyectos que buscan colaboración abierta y forzar que las mejoras regresen a la comunidad.	Muy atractiva para empresas y startups porque permite integrar código de terceros en productos comerciales sin comprometer la propiedad intelectual del resto del sistema.	Sistemas ERP empresariales, software a la medida, videojuegos comerciales y paquetería de ofimática (ej. Microsoft Office).
--------------------------------------	---	--	---

3. Análisis Legal (de jurisprudencia)

Buscar un caso mexicano relacionado con piratería de software y describir la resolución.

Una empresa instala y utiliza en sus operaciones diarias copias no autorizadas de sistemas operativos, bases de datos o software de diseño especializado. El titular de los derechos patrimoniales del software presenta una denuncia ante el IMPI por "Infracción en Materia de Comercio", argumentando la violación a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).

El Procedimiento:

1. **Visita de Inspección:** El IMPI ejecuta una orden de inspección sorpresa en las instalaciones de la empresa demandada.
2. **Auditoría de Equipos:** Los inspectores del IMPI revisan las computadoras y servidores de la compañía buscando específicamente el software señalado en la demanda.
3. **Falta de Acreditación:** Se le requiere a la empresa auditada que exhiba las facturas, comprobantes de compra o los contratos de licencia de usuario final (EULA) que amparen la legalidad de los programas. Al ser software pirata, la empresa no puede comprobar su adquisición legal.
4. **Aseguramiento:** Como medida cautelar precautoria, el IMPI "asegura" (embarga) los discos duros o las computadoras completas que contienen el software ilegal para preservar la evidencia.

La Resolución del IMPI: Tras el periodo de pruebas y alegatos, el IMPI emite una resolución condenatoria que incluye sanciones severas:

3. **Multa Administrativa:** Se le impone a la empresa infractora una multa económica. Según la LFDA, las multas por estas infracciones pueden alcanzar hasta 40,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
4. **Clausura:** En casos donde la empresa opone resistencia o es reincidente, el IMPI ordena la clausura temporal del establecimiento.
5. **Pago de Daños y Perjuicios (La sanción más grave):** La resolución del IMPI sirve como prueba plena para que el desarrollador del software inicie un juicio civil reclamando el pago de daños y perjuicios. Por jurisprudencia y mandato explícito del

Artículo 216 bis de la LFDA, la reparación del daño **nunca será menor al 40% del precio de venta al público** del software original, multiplicado por cada copia ilegal encontrada o por el tiempo que se utilizó.

4. Contrato laboral simulado

Redactar una cláusula de propiedad intelectual para un contrato de desarrollador de software.

CLÁUSULA 9 - DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

PRIMERO. Titularidad de los Derechos Patrimoniales: "EL TRABAJADOR" reconoce y acepta expresamente que todos los programas de cómputo, código fuente, código objeto, algoritmos, bases de datos, manuales, diagramas de arquitectura y cualquier otra obra tecnológica que desarrolle, modifique o perfeccione como consecuencia de sus funciones durante la vigencia del presente contrato, constituyen obras creadas bajo una relación laboral. En consecuencia, y con estricto fundamento en los Artículos 83 y 84 de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como en el Artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, la titularidad total, absoluta y exclusiva de los derechos patrimoniales para la explotación, reproducción, distribución, venta y modificación de dichas obras corresponderá única y exclusivamente a "LA EMPRESA".

SEGUNDO. Reconocimiento de Derechos Morales: "LA EMPRESA" reconoce a favor de "EL TRABAJADOR" los derechos morales sobre el código y software que este último desarrolle, los cuales son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables, consistentes primordialmente en el reconocimiento de su calidad de autor. No obstante, "EL TRABAJADOR" autoriza expresa e irrevocablemente a "LA EMPRESA" para modificar, actualizar, traducir, compilar y comercializar dicho software según convenga a los intereses del negocio, sin requerir consentimiento adicional.

TERCERO. Entrega de Código y Restricción de Uso: "EL TRABAJADOR" se obliga a entregar a "LA EMPRESA" de manera periódica, y al término de la relación laboral, la totalidad del código fuente, credenciales de acceso y la documentación técnica de los desarrollos. Asimismo, queda estrictamente prohibido a "EL TRABAJADOR" registrar a su nombre, licenciar a terceros, o reutilizar en proyectos personales o comerciales ajenos a "LA EMPRESA" cualquier fragmento de código, arquitectura o lógica de programación desarrollada bajo el amparo de este contrato.